

租车平台需求规格说明书（SRS）

版本：1.6

日期：2026-05-14

1. 文档目的与范围

本文档定义租车平台的业务需求、功能需求、非功能需求、业务规则与验收标准，作为产品、研发、测试、运营一致执行的需求基线。

1.1 产品目标

- 为C端用户提供完整的租车交易闭环：选车 -> 下单 -> 支付 -> 提车 -> 还车 -> 结算 -> 开票。
- 为B端企业客户与G端政务客户提供“先用车后付费”账期结算能力。
- 为门店、财务、运营、客服提供统一管理后台。
- 提升车辆利用率、订单履约率与用户满意度。

1.2 范围边界

In Scope（一期）

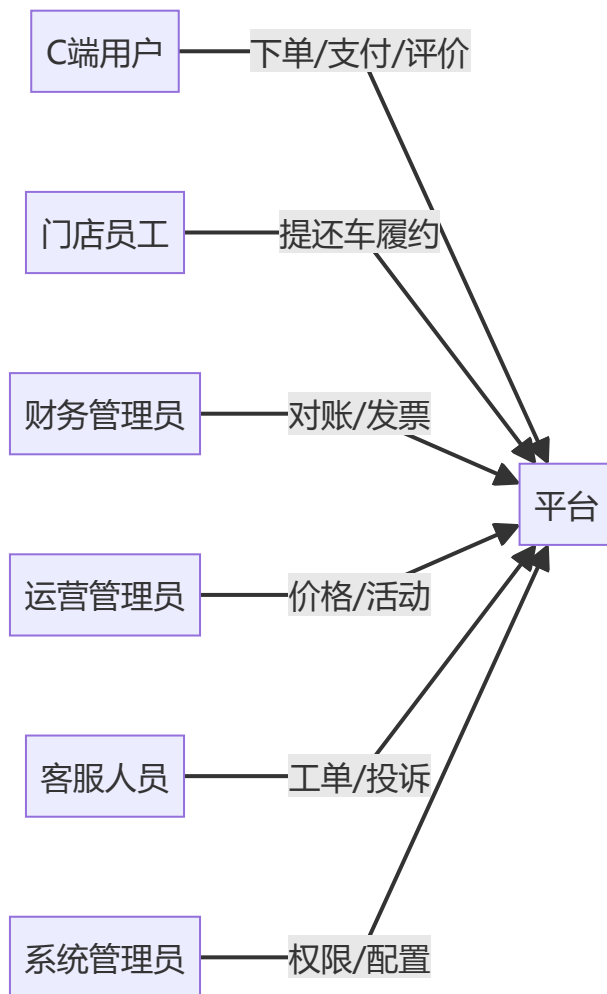
- 用户与认证、车辆与库存、订单与履约、支付与退款、发票与账单、门店作业、基础客服、基础运营分析。

Out of Scope（二期及以后）

- 智能推荐、复杂信用评分模型、多币种国际化、跨境税务适配。

2. 角色与权限

角色	说明	关键权限
C端用户	租车用户	浏览车型、下单、支付、提还车确认、开票申请、工单提交
B端客户	企业客户	企业账号下单、先用车后付、账单确认、对公支付
G端客户	政务客户	政务账号下单、先用车后付、对账确认、集中结算
门店员工	门店作业人员	交付验车、还车验收、订单履约处理
财务管理员	财务人员	对账、退款审核、发票开具
运营管理员	运营人员	价格规则、活动配置、报表分析
系统管理员	平台管理员	用户角色、权限策略、安全策略、配置管理
客服人员	客诉处理人员	工单受理、投诉处理、赔付建议



3. 功能需求

3.1 用户与认证 (FR-USER)

- FR-USER-001：支持手机号注册登录与验证码登录。
- FR-USER-002：支持第三方登录绑定（微信/支付宝）。
- FR-USER-003：支持实名信息提交与审核状态查询。
- FR-USER-004：支持驾驶证上传、有效期校验、到期提醒。
- FR-USER-005：支持账户冻结与黑名单标记。
- FR-USER-006：支持 B/G 端组织主体管理（企业/政府单位档案、统一社会信用代码、联系人信息）。
- FR-USER-007：支持 B/G 端成员管理（主账号、子账号、部门归属、岗位标识）。
- FR-USER-008：支持 B/G 端 RBAC 权限模型（角色模板 + 数据范围 + 操作权限）。
- FR-USER-009：支持 B/G 端审批流（成员开通、权限变更、账单确认、敏感操作审批）。
- FR-USER-010：支持 B/G 端账号生命周期（待激活、启用、冻结、注销）与全量审计。

3.2 车辆与库存 (FR-VEH)

- FR-VEH-001：支持按城市/门店/车型/时间窗口检索可租车辆。
- FR-VEH-002：支持车辆状态流转（可用、已占用、已租、维修、报废）。

- FR-VEH-003：支持车辆图片、配置、价格、库存展示。
- FR-VEH-004：支持 GPS 轨迹采集与查询（按权限）。

3.3 订单与履约（FR-ORD）

- FR-ORD-001：支持订单创建、修改、取消。
- FR-ORD-002：支持提车门店与还车门店配置（同店/异店）。
- FR-ORD-003：支持提车验车清单、图片留存、电子签署。
- FR-ORD-004：支持还车验收、损伤记录、责任备注。
- FR-ORD-005：支持订单状态全生命周期追踪。
- FR-ORD-006：支持订单结算模式区分（即时支付/先用后付）。
- FR-ORD-007：支持 B/G 端服务方式区分（纯租车 `SELF_DRIVE` / 包车带司机 `WITH_DRIVER`）。

3.4 支付与退款（FR-PAY）

- FR-PAY-001：支持租金、押金、尾款支付。
- FR-PAY-002：支持退款申请、审核、原路退回。
- FR-PAY-003：支持支付渠道回调幂等处理。
- FR-PAY-004：支持钱包余额查询（可选）。
- FR-PAY-005：支持 B 端/G 端账期结算（先用车后付）与账单支付。
- FR-PAY-006：支持 B/G 端对公支付回调、失败重试、部分支付与支付后状态追踪。

3.5 财务与发票（FR-FIN）

- FR-FIN-001：支持账单生成与账单明细查询。
- FR-FIN-002：支持电子发票申请、开具、下载。
- FR-FIN-003：支持个人/企业抬头管理与税号校验。
- FR-FIN-004：支持按日/周/月财务对账报表。
- FR-FIN-005：支持企业/政务月结账单生成、账单确认与结清跟踪。
- FR-FIN-006：支持账单确认后流程编排（放款核销、额度释放、对账归档、开票就绪通知）。

3.6 客服与投诉（FR-CS）

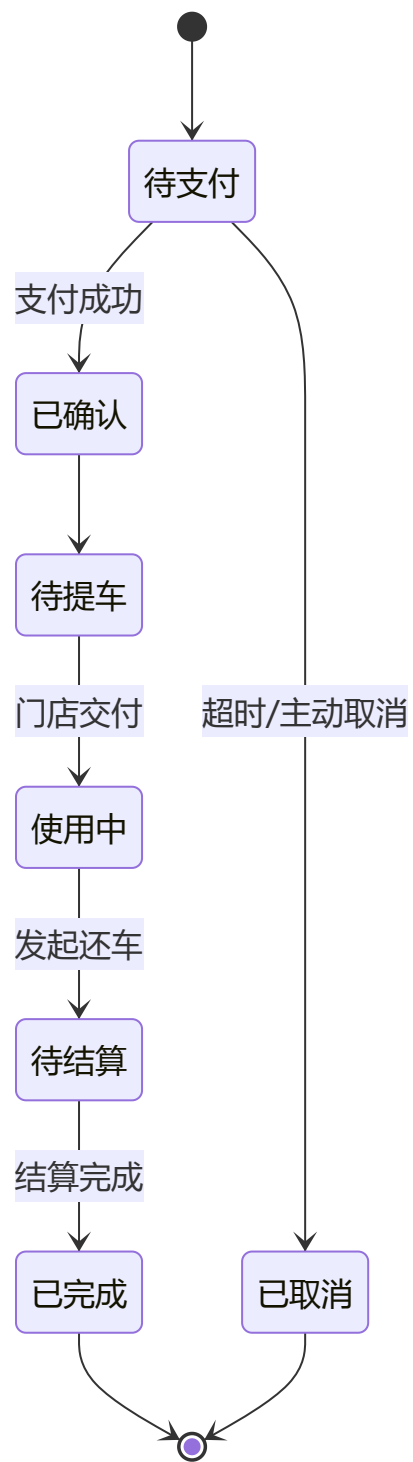
- FR-CS-001：支持工单创建、分派、处理、关闭。
- FR-CS-002：支持投诉仲裁与赔付记录。
- FR-CS-003：支持工单关联订单、支付、退款记录。

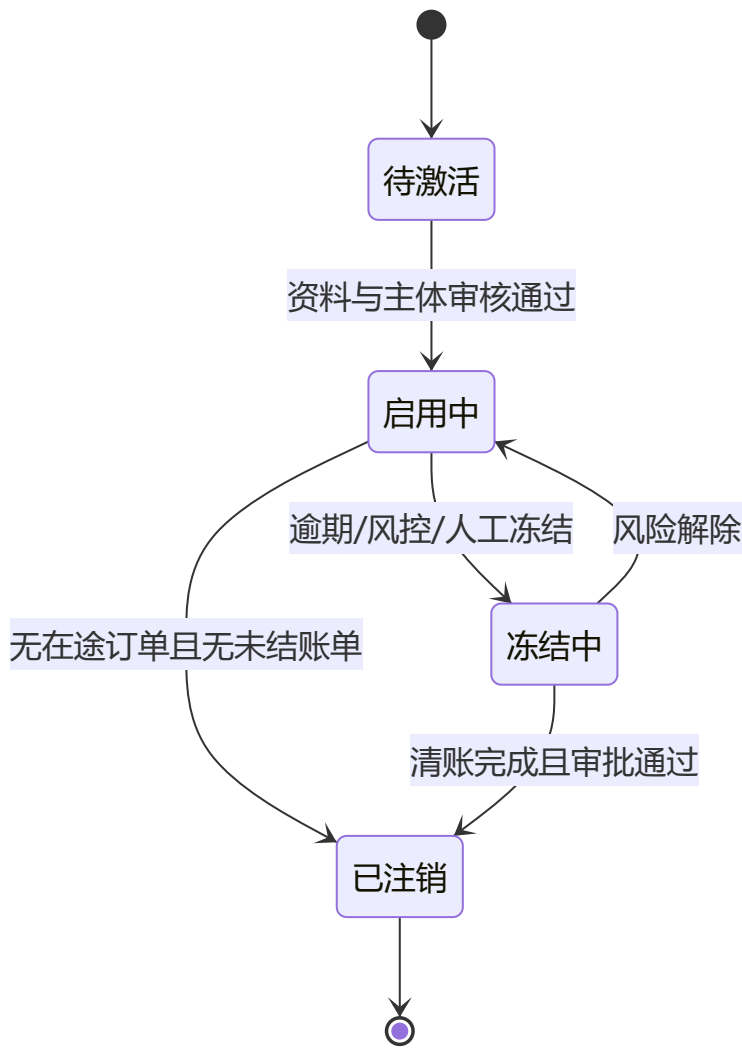
3.7 运营管理（FR-OPS）

- FR-OPS-001：支持价格规则配置（节假日、门店、车型维度）。
 - FR-OPS-002：支持优惠券与活动投放。
 - FR-OPS-003：支持出租率、收入、活跃度看板。
-

4. 核心业务规则

- BR-001: 用户未实名或驾照无效, 不允许下单。
- BR-002: 同一车辆同一时间窗口只能被一个有效订单占用。
- BR-003: `PREPAID` 订单支付成功前, 订单状态不得进入“已确认”。
- BR-004: 支付回调必须幂等; 重复回调不可重复扣款。
- BR-005: 还车后需先完成结算, 再允许进入“已完成”。
- BR-006: 发票开具基于已结算账单, 不允许对未结算订单开票。
- BR-007: 高风险操作(退款审批、权限变更)必须二次认证并审计。
- BR-008: C 端订单默认即时支付后确认; B/G 端订单在授信有效时允许“先确认后结算”。
- BR-009: B/G 端账期订单必须在约定账期内完成账单结清, 逾期触发风控与下单限制。
- BR-010: B/G 端仅主账号或被授权子账号可发起先用后付下单, 且必须在权限范围内操作。
- BR-011: B/G 端成员权限变更、账期确认、授信调整必须经过审批流并保留审计证据。
- BR-012: B/G 端账号冻结后, 组织下所有子账号自动禁用下单与账单确认能力。
- BR-013: `POSTPAID` 订单在授信通过后可进入“已确认”, 无需现付成功事件。
- BR-014: B/G 端审批必须职责分离, 申请人与审批人不得为同一成员。
- BR-015: 组织进入“冻结/注销”前必须满足: 无进行中订单、无未结清账单。
- BR-016: B/G 端 `WITH_DRIVER` 订单在进入“待提车/待出车”前必须完成司机分配与排班校验。
- BR-017: B/G 端 `SELF_DRIVE` 订单默认不分配司机, 司机服务费为0。
- BR-018: 账单确认后状态必须从 `PENDING_CONFIRM` 进入 `PENDING_PAYMENT`, 未确认不得发起对公支付。
- BR-019: 对公支付回调必须幂等; 支付成功后需同步更新账单状态、关联订单状态、授信额度与对账快照。
- BR-020: 账单支持部分支付 (`PARTIALLY_PAID`); 仅在实付金额达到应付总额后进入 `PAID` 并触发开票就绪。





5. 非功能需求（NFR）

5.1 性能

- NFR-PERF-001：核心 API 响应时间 P95 < 200ms。
- NFR-PERF-002：首屏加载时间 < 3s。
- NFR-PERF-003：订单处理能力 >= 1000 单/分钟。

5.2 可靠性

- NFR-REL-001：系统可用性 >= 99.9%。
- NFR-REL-002：RTO < 15 分钟，RPO < 5 分钟。
- NFR-REL-003：核心链路错误率 < 0.1%。

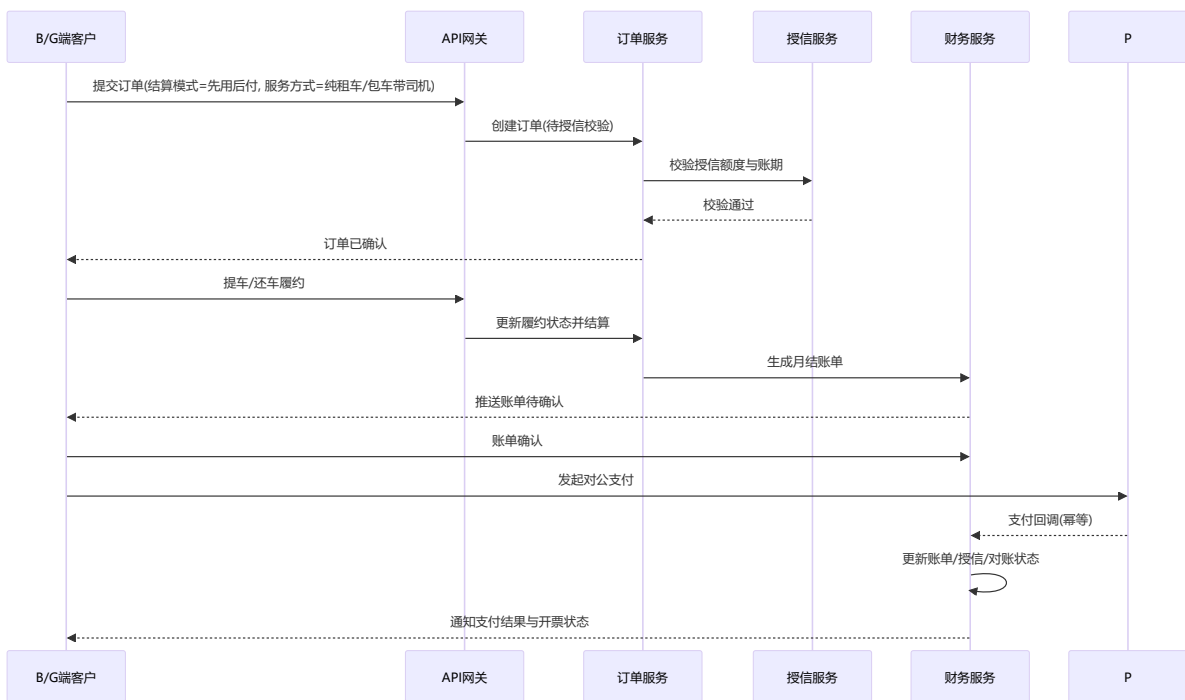
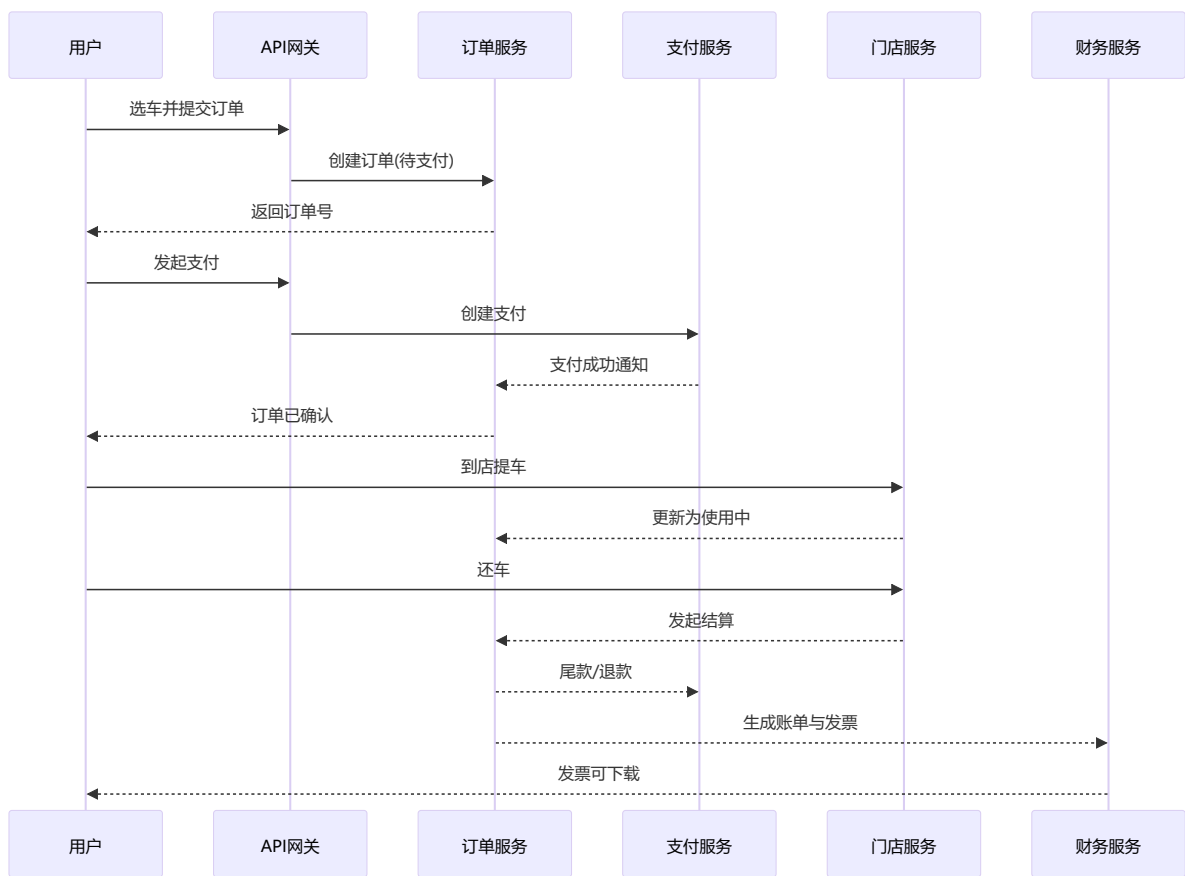
5.3 安全与合规

- NFR-SEC-001：传输层 HTTPS/TLS1.3，敏感数据存储加密。
- NFR-SEC-002：RBAC 权限控制 + 审计日志。
- NFR-SEC-003：支持 MFA（高风险操作）。
- NFR-SEC-004：满足等保三级与支付合规要求。

5.4 可维护性

- NFR-MNT-001：自动化测试覆盖率 $\geq 80\%$ 。
- NFR-MNT-002：核心服务具备日志、指标、链路追踪。
- NFR-MNT-003：CI/CD 全流程自动化（构建、测试、部署）。

6. 核心用户流程



7. 验收标准

- AC-001：完成“下单-支付-提车-还车-结算-开票”主流程端到端可用。
- AC-002：订单、支付、退款数据可对账，差异可追踪。
- AC-003：同车同时间窗口无超卖。
- AC-004：关键操作均可审计追溯。
- AC-005：性能与可用性满足 NFR 基线。
- AC-006：B/G 端“先用车后付”链路可用，账单可按账期完成对账与结清。
- AC-007：B/G 端组织、成员、角色、审批链路可用，关键操作100%可审计追溯。
- AC-008：B/G 端审批满足职责分离规则，禁止自审；组织冻结/注销满足前置条件校验。
- AC-009：B/G 端两种服务方式（纯租车/包车带司机）可独立下单、履约、结算并可追溯。
- AC-010：账单确认后至对公支付完成流程可端到端跑通，支持部分支付、支付失败重试与支付后对账闭环。

8. 版本规划

- 一期（MVP，3-4个月）：用户、车辆、订单、支付、门店履约、基础财务与客服。
- 二期（2-3个月）：运营分析深化、发票与对账增强、风控增强。
- 三期（2-3个月）：智能推荐、精细化营销、国际化支持。

9. 需求优先级（P0/P1/P2）

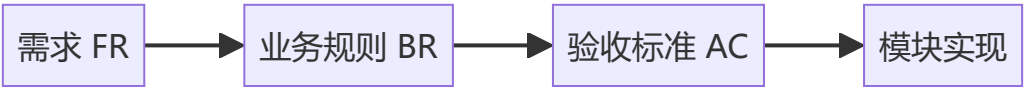
需求ID	需求名称	优先级	版本	说明
FR-USER-001	手机号注册登录	P0	v1.0	主流程入口能力
FR-USER-003	实名认证	P0	v1.0	下单前置条件
FR-USER-004	驾照校验	P0	v1.0	下单前置条件
FR-USER-006	B/G主体管理	P0	v1.2	企业/政府组织基础能力
FR-USER-007	B/G成员管理	P0	v1.2	主子账号治理能力
FR-USER-008	B/G权限模型	P0	v1.2	权限边界与合规能力
FR-USER-009	B/G审批流程	P1	v1.2	风控与管理能力
FR-USER-010	B/G账号生命周期	P1	v1.2	账号安全治理能力
FR-VEH-001	车辆可用性检索	P0	v1.0	下单前置能力
FR-VEH-002	车辆状态流转	P0	v1.0	履约核心
FR-ORD-001	订单创建/取消	P0	v1.0	交易核心
FR-ORD-003	提车验车	P0	v1.0	履约核心
FR-ORD-004	还车验收	P0	v1.0	结算前置

需求ID	需求名称	优先级	版本	说明
FR-ORD-006	结算模式区分	P0	v1.1	支持先用后付
FR-ORD-007	服务方式区分	P0	v1.5	支持纯租车与包车带司机
FR-PAY-001	支付能力	P0	v1.0	交易核心
FR-PAY-003	支付回调幂等	P0	v1.0	一致性核心
FR-PAY-005	账期结算支付	P0	v1.1	B/G端核心交易能力
FR-PAY-006	对公支付后处理	P0	v1.6	回调幂等与支付后闭环
FR-FIN-001	账单生成	P0	v1.0	结算闭环
FR-FIN-005	月结账单管理	P1	v1.1	对公结算闭环
FR-FIN-006	账单确认后编排	P1	v1.6	对账与开票衔接闭环
FR-FIN-002	电子发票	P1	v1.0	财务闭环
FR-CS-001	工单处理	P1	v1.0	售后必要
FR-OPS-001	价格规则配置	P1	v1.0	运营必要
FR-OPS-002	优惠券活动	P2	v1.1	增长能力
FR-VEH-004	GPS轨迹查询	P2	v1.1	二期增强

10. 需求版本追踪矩阵（Requirement Traceability）

需求ID	对应业务规则	对应验收标准	对应模块
FR-USER-003	BR-001	AC-001	User/Auth
FR-USER-004	BR-001	AC-001	User/Auth
FR-USER-006	BR-010	AC-007	User/Auth
FR-USER-007	BR-010, BR-012	AC-007	User/Auth
FR-USER-008	BR-010, BR-011	AC-007	User/Auth
FR-USER-009	BR-011	AC-007	User/Auth
FR-USER-010	BR-012	AC-004, AC-007	User/Auth
FR-USER-009	BR-014	AC-008	User/Auth
FR-USER-010	BR-015	AC-008	User/Auth
FR-VEH-001	BR-002	AC-003	Vehicle/Order
FR-ORD-001	BR-002, BR-003	AC-001, AC-003	Order
FR-ORD-007	BR-016, BR-017	AC-009	Order/Store

需求ID	对应业务规则	对应验收标准	对应模块
FR-PAY-001	BR-003, BR-004	AC-001, AC-002	Payment/Order
FR-PAY-003	BR-004	AC-002	Payment
FR-ORD-004	BR-005	AC-001	Order/Store
FR-ORD-006	BR-008	AC-006	Order/Payment
FR-FIN-001	BR-005, BR-006	AC-001, AC-002	Finance
FR-PAY-005	BR-008, BR-009	AC-002, AC-006	Payment/Finance
FR-PAY-006	BR-018, BR-019, BR-020	AC-002, AC-010	Payment/Finance
FR-FIN-005	BR-006, BR-009	AC-002, AC-006	Finance
FR-FIN-006	BR-019, BR-020	AC-002, AC-010	Finance
FR-FIN-002	BR-006	AC-001, AC-002	Finance
FR-CS-001	BR-007	AC-004	Customer



11. 变更记录

版本	日期	变更内容	责任人
v1.0	2026-05-13	初版需求文档拆分完成	jerry
v1.1	2026-05-13	增加优先级与需求追踪矩阵	jerry
v1.2	2026-05-14	新增B/G端先用车后付场景，补充需求规则与验收项	jerry
v1.3	2026-05-14	优化企业/政府用户管理需求（组织、成员、权限、审批）	jerry
v1.4	2026-05-14	闭环B/G生命周期缺口（规则冲突、职责分离、冻结注销前置）	jerry
v1.5	2026-05-14	新增B/G端两种服务方式（纯租车/包车带司机）需求与规则	jerry
v1.6	2026-05-14	完善账单确认与对公支付后流程（回调幂等、部分支付、对账开票衔接）	jerry